

海外文献-3 Google 趋势搜索可否被 用于分散风险？

核心观点：

- 利用 GoogleTrend 上被搜索的信息进行投资组合的多元化配置。投资组合多元化和主动的风险管理是金融分析的重要组成部分。在全球金融危机期间以及之后，这些变得更加重要(并受到质疑)。文献中提出了一种新的方法，即利用 GoogleTrend 上被搜索的信息进行投资组合的多元化配置。这种策略基于这样一种理念，即以被搜索量衡量的股票热门程度与其风险相关。文献通过降低热门股票的权重，并增加热度较低的股票的权重，以降低投资组合的总风险。结果表明，该策略的表现在样本内和样本外的表现均优于基准指数和均匀加权投资组合。

分析师

吴俊鹏

☎: 010-80927631

✉: wujunpeng@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130517090001

相关研究

《海外文献-1 基于谷歌趋势的量化交易》

《海外文献-2 社交媒体胜过新闻吗》

目 录

一、引言	3
二、结果	3
三、讨论	6
四、方法	7
五、风险提示	10

在过去的几十年里,人们目睹了新闻和信息渠道的爆炸式发展。除了传统的新闻,现在还有大量的社交媒体,通过社交媒体人们可以交流观点、想法和意见。新闻通常有编辑和事实核查人员努力确保其标准得到维护,不发布不准确的信息,而社交媒体通常是非结构化和武断的,内容未经过滤。因此,问题在于新闻或社交媒体是否包含任何与投资决策相关的信息,如果包含,这两种来源是互补还是重叠。投资组合多元化和主动的风险管理是金融分析的重要组成部分。在全球金融危机期间以及之后,这些变得更加重要(并受到质疑)。文献中提出了一种新的方法,即利用 GoogleTrend 上被搜索的信息进行投资组合的多元化配置。这种策略基于这样一种理念,即以被搜索量衡量的股票热门程度与其风险相关。文献通过降低热门股票的权重,并增加热度较低的股票权重,以降低投资组合的总风险。结果表明,该策略的表现现在样本内和样本外的表现均优于基准指数和均匀加权投资组合。

一、引言

近年来,基于全球数百万用户的网络活动,社会科学获得了大量的数据源,从而可以进一步分析描述互联网用户复杂行为的各种模式、规律以及与其他(现实世界)现象的联系。在最常用的网络资源中, Twitter 和 Facebook 等社交媒体以及 Google 和 Yahoo! 搜索引擎起是最重要的。这使社会科学更接近自然科学,而自然科学的研究方法多次被证明能有效的为分析现象提供一个全新的视角。而在金融和经济学方面,“GoogleTrend”引起了特别关注,因为词条搜索频率已被证明可以为各种现象的即时预报和预测提供有用的信息,不论是交易量还是消费者行为,亦或是宏观经济变量和金融领域。

特别是在金融领域,研究表明,互联网搜索可以部分解释投资配置中的本土偏差。公司名的搜索量在周和天的交易周期上与相应股票的交易量成正相关。上市公司的收益公告的相关信息不会在公告发布的瞬间传播,基于金融相关术语搜索频率的交易策略产生的利润高于随机策略,并且经证明维基百科的活动与即将到来的金融重大事件有关。在金融理论中,财务分析和财务管理,证券投资组合多元化和风险优化起着至关重要的作用,以至于利润最大化目标由于在有效市场假设框架中不可行而常被搁置。

文献对 GoogleTrends 搜索信息的利用扩展到投资组合的多元化上来深化相关研究。文献中所提出的基于股票相关词汇搜索量的投资多元化策略部分基于以下两点: 1.该领域之前的研究结果表明搜索量与金融资产的交易量和方差是相关的,并有助于预测其交易量和资产价格的方差。 2.一些研究交易量和方差之间联系的经典经济学文献。提出的投资组合多元化策略源于股票相关术语被搜索得越频繁,特定股票的风险(从金融角度而言)就越高。因此,应在最终投资组合中降低此类热度高的股票的权重,以降低投资组合的总风险。相反,热度较低的股票在投资组合中的权重应较高。

二、结果

文献中利用 Google Trends 提供的搜索信息来分析基于搜索量的投资组合选择策略的表现。文献中分析了两种类型的搜索。第一种,用股票代码被搜索量构建的投资组合。第二种,用单词“股票”和股票代码的组合构建策略,以确保搜索的词语不被误读为单独的股票代码。文献中用 DJIA(道琼斯工业平均指数,或道琼斯指数)及其 30 个成分股创建初始数据集。对于这 30 只股票中的每一只,文献中都构建了周回报序列, r_{it} 定义如下:

$$r_{i,t} = \frac{p_{i,t} - p_{i,t-1}}{p_{i,t-1}}$$

对于第 t 周的股票 i ，其中 $p_{i,t}$ 是第 t 周的股票 i 的收盘价。

多元化策略的构建如下。为衡量股票的搜索热度，文献用幂律确定投资组合的权重。令 $V_{i,t}$ 为第 t 周与股票 i 相关的搜索量。则第 t 周投资组合中股票 i 的权重 $w_{i,t}$ 定义为

$$w_{i,t} = \frac{V_{i,t}^{-\alpha}}{\sum_{j=1}^N V_{j,t}^{-\alpha}}$$

其中 N 是投资组合中的股票数量， α 是幂律参数，用于衡量被过于频繁搜索的股票的辨别强度。值得注意的是，如果 $\alpha > 0$ ，搜索频率越高的股票的权重就越低，如果 $\alpha < 0$ 则反之。若 $\alpha = 0$ ，则对于所有 i 和 t 相等，从而得到一个等权投资组合。文献中选择幂律识别规则是为确保即使是非常受欢迎的股票也或多或少的在投资组合中存在。因此，文献有效的识别出了受欢迎的股票，但又并不会让它们在投资组合中的权重消失得太快或太频繁(比如指数识别规则)。

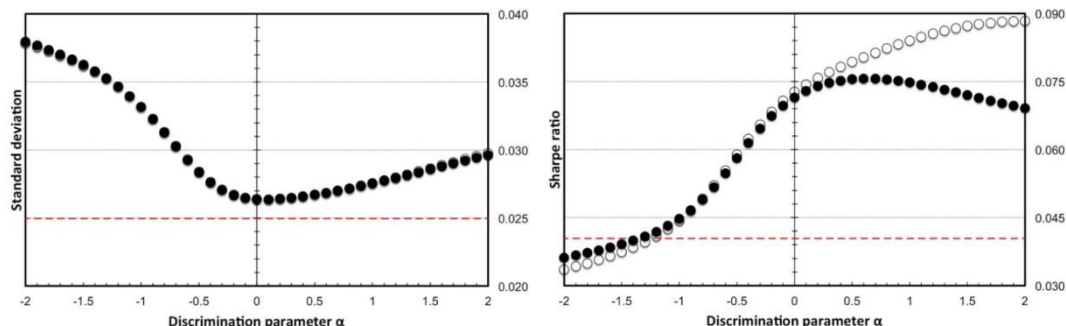
文献中进一步探索了策略在样本内测算方法下和样本外测算方法下的表现。前者是衡量投资组合优化效果的标准方法，而后者更有利于评价多元化策略的实际适用性。样本内表现的衡量基于在第 t 周根据第二个等式对投资组合权重进行再平衡，并在同一时期(第 t 期)确定损益。样本外表现的衡量是基于在第 t 周结束时对投资组合再平衡，并在第 $t + 1$ 周结束时确定损益。搜索数据的结构和可得性是支持这种再平衡的(在方法一节中将详细讨论这个问题)。文献主要运用了两种投资组合业绩评价指标-标准差和夏普比率(平均回报和标准差之间的比率)。标准差是衡量风险的标准化指标，夏普比率代表标准化的投资组合平均收益。在金融文献中，最优化投资组合要么最小化风险，要么最大化夏普比率。

如前所述，文献分析了两类搜索词-股票代码(例如 GE 代表通用电气公司或 XOM 代表埃克森美孚公司)和单词“股票”和股票代码的组合(例如“股票 GE”和“股票 XOM”)。尽管谷歌趋势数据库可以追溯到 2004 年初，但对上述两种搜索方法文献中采用两个时期的数据进行对应——3.1.2005-24.6.2013(443 周)对应前一种，5.1.2009-24.6.2013(234 周)对应后一种，这是考虑数据的可得性(分析期间之前的时期，零值出现的非常频繁)。对于第一种方法，文献中还必须省略股票代码 AA、BA、BAC、CAT、DD、DIS、HD、KO、MCD、PG、T、TRV、UNH、VZ，因为搜索频率较低，而且这些股票代码符号与股票无关的术语和缩写存在歧义和互换性。对于第二种方法，文献删除了 AXP、MRK、TRV、UNH、UTX 的观察结果，因为搜索不频繁。

图 1 显示了基于股票代码方法的投资组合的标准差和夏普比率，其中 α 在 -2 和 2 之间变化，步长为 0.1。作为参考，文献中还展示了道琼斯指数的表现。图中同时显示了样本内和样本外表现。不论是样本内还是样本外的测算方法，标准差的表现实际上一致，在 $\alpha = -2$ 和 $\alpha = 0.1$ 之间，标准差随 α 的增加而减小，并在 $\alpha = 0.1$ 达到最小值。当 $\alpha > 0.1$ 时，标准差再次随 α 增加而增加。为观测更高的标准差是否能被更高的收益弥补，文献中报告了 Sharpe 比率的行为。对于样本内，夏普比率随 α 增大，并在 $\alpha = 0.6$ 时达到最大值。对于样本外，比率稳步增加，直到 $\alpha = 2$ 。重要的是，样本外的最高夏普比率(大约 0.09)比样本内的最高夏普比率(大约 0.075)高约 1/3，这是出乎意料的。一般情况下，文献中期望得到的样本外表现应该

不如样本内表现。

图 1: Portfolio performance based on ticker symbols



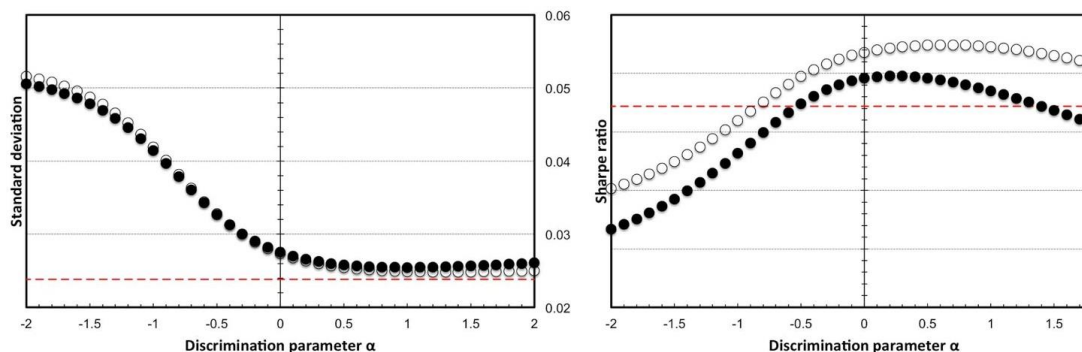
资料来源: Ladislav Kristoufek, SCIENTIFIC REPORTS, 3: 2713, 银河证券研究院

图 1 说明: 基于股票代码被搜索次数构建投资组合的策略的样本内(实心符号)和样本外(空心符号)表现的标准差(左)和夏普比率(右)。识别参数 α 在 -2 和 2 之间, 步长为 0.1。中点($\alpha = 0$)表示均匀加权的投资组合。红色虚线代表基准的道琼斯指数。对于样本内和样本外的方法, 均在 $\alpha = 0.1$ 时实现最小方差。总而言之, 两种方法在改变 α 时标准差实际上是重叠的。而夏普比率(Sharpe ratio)的表现则不同。对于样本内, 当 $\alpha = 0.6$ 时, 夏普比率达到最大; 对于样本外, 当 $\alpha = 2$ 时, 夏普比率达到最大。

这些结果产生了一些有趣的推论。第一, 与均匀加权投资组合相比, 基于 Google 趋势的策略能够降低风险。第二, 这些投资组合的标准化收益也超过了等权配置的标准收益。第三, 即使在样本外的情况下, 这些策略也是成功的, 这可能是最重要的结果。第四, 将基于 Google 趋势策略的样本外表现与被动购买并持有策略(在 2005 年初购买 DJI 指数, 在 2013 年 6 月末持有并出售)的表现进行比较, 基于搜索的策略明显优于道琼斯指数表现(基于搜索的策略的 Sharpe 比率为 0.09, 而道琼斯指数的 Sharpe 比率小于 0.045)。第五, 具有正 α 的投资组合选择显著的优于具有负 α 的投资组合选择, 这意味着基于搜索量调整权重的策略是有效的。

定性地说, 股票/股票代码报价方法观察到的结果相同。在图 2 中, 在 $\alpha = -2$ 和 $\alpha = 1$ 之间(样本内), 在 $\alpha = -2$ 和 $\alpha = 1.3$ 之间(样本外), 投资组合的标准差随着识别因子 α 的降低而减小, 然后缓慢增加。同样, 存在标准差小于均匀加权的基于搜索量调整权重的投资组合。对于夏普比率, 文献中再次观察到样本外的表现优于样本内的表现, 这也证明了基于搜索的投资策略的有效性。对于样本内和样本外的两种测算方法, 最大的比值分别位于 $\alpha = 0.2$ 和 $\alpha = 0.6$ 处。被动策略仍比不过基于搜索的主动策略, 但差距没有上一种策略大。

图 2: Portfolio performance based on ticker symbols combined with the word “stock”



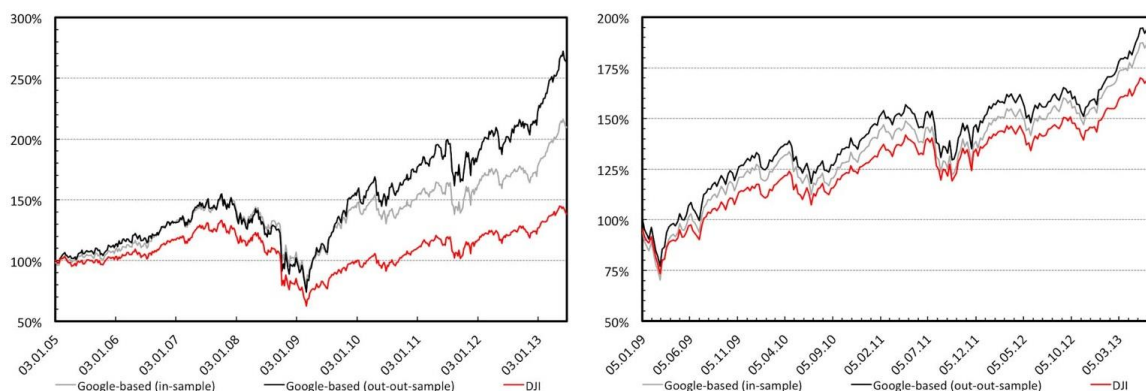
资料来源: Ladislav Kristoufek, SCIENTIFIC REPORTS, 3: 2713, 银河证券研究院

图 2 说明: 基于“股票”+“股票代码”组合的投资组合表现。构建投资组合的样本内(实心符号)和样本外(空心符号)表现的标准差(左)和夏普比率(右)。识别参数 α 在 -2 和 2 之间, 步长为 0.1。中点($\alpha = 0$)表示均匀加权的投资组合。红色虚线代表作为基准的道琼斯指数。对于样本内测算方法和样本外测算方法, 在 $\alpha = 1$ 和 $\alpha = 1.3$ 的情况下分别找到了最小方差组合。与上一个投资组合类似, 对于这两种测算方法, 两者的标准差非常接近。而对于夏普比率 (Sharpe ratio) 指标, 其表现也有所不同。在 $\alpha = 0.2$ 和 $\alpha = 0.6$ 的情况下, 样本内和样本外的夏普比率分别取到最大值。

三、讨论

综上所述, 研究结果表明, 基于 GoogleTrends 的搜索量调整投资组合权重可以有效用于投资组合选择和风险分散。在道琼斯指数各成分股之间的相关性未知的情况下, 文献中能够构建比平均加权投资组合和道琼斯基准指数更有效的投资组合。为进一步说明这一点, 图 3 展示了与道琼斯指数相比, 基于样本内和样本外测算方法的夏普比率最大化投资组合的变化路径。需要强调的是, 构造的投资组合并不是利润(或平均收益)最大化的投资组合, 而是使夏普比率最大化的投资组合。本文的主要目的是讨论搜索对投资组合优化的效用, 而不是寻找利润最大化策略。在不同权重的情况下, 利润最大化组合的优势将会更加明显。

图 3: Evolution of portfolio value based on Google Trends diversification



资料来源: Ladislav Kristoufek, SCIENTIFIC REPORTS, 3: 2713, 银河证券研究院

图 3 说明: 基于 Google 趋势的投资组合的价值变化路径。红线代表道琼斯指数的变化, 黑线代表多元化策略在样本外测算方法下的表现, 灰线代表多元化策略在样本内测算方法下的

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。

表现。投资组合价值以 y 轴表示。在左边的面板上,投资组合的构建基于股票代码的被搜索量,而在右边的面板上,投资组合的构建基于“股票+股票代码”的被搜索量。路径中的识别参数 α 在不断的调整,以使得各场景下的夏普比率最大化。从实用性的角度来看,黑线和红线的比较是非常必要的,因为它可以显示出如果文献中应用基于 Google Trends 的策略投资的优化情况。对于第一种情况,基于搜索的策略带来的总利润比投资道琼斯指数的总利润高出 4 倍以上。对于第二种情况,基于搜索的策略的累计利润要高出 0.4 倍以上。

对于第一种(基于股票代码被搜索量)策略,样本内投资组合在期末的价值是其初始价值的 209%,对应的累计利润为 109%。样本外的表现甚至更好,累积利润为 163%。与道琼斯指数 38%的累计利润相比,基于搜索的策略所产生的利润大约是其 4 倍。但要注意的是,这两种策略都不能规避 2008 年 9 月雷曼兄弟(Lehman Brothers)破产引发的巨大损失。这表明,在美国这件事是几乎不可能被分散化解决的。尽管如此,基于 Google Trends 策略的整体表现还是非常值得期待的。

对于第二种(基于“股票+股票代码”被搜索量)策略,基于搜索的投资组合的优势并不明显。即使样本外策略的累计利润为 88%,大于道琼斯指数 62%的累积利润,但由于交易成本的存在,这里的超额收益并不令人满意。在基于搜索的策略中,投资组合的权重需要每周再平衡,这可能带来大量的(交易)成本。所以需要额外的利润弥补这些费用,以证明基于更积极的搜索策略的有效性。在此基础上,4.5 年内 26%的超额收益并不令人满意。仅基于股票代码搜索量调整投资组合权重的策略中在 8.5 年中的 125%的超额收益更令满意。通过比较 2009 年以后的“股票代码”和“股票+股票代码”策略之间的差异,“股票代码”策略明显的好于指数,而“股票+股票代码”组合的价值却与指数非常接近。总体而言,单一股票代码似乎能提供更多关于特定股票交易兴趣的可靠信息。投资者很可能只是在搜索股票代码,而不是将其与“股票”一词结合搜索,从而使后者的信息内容不那么有用。

因此,本研究证明,GoogleTrends 中的搜索信息可以成功地用于多样化投资组合,为与通过搜索引擎数据发现金融市场的获利机会的研究做出了进一步探索。

四、方法

数据说明:

文献中利用了 GoogleTrends 网站的搜索信息,它具有几个重要的特征。首先,这些序列以每周(周日-周六)频率报道。文献将股价和对应的收益序列重构为周收益以匹配此模式。查询系列在运行的一周内每天更新,这样投资组合的构建就不会存在滞后问题。由于股市周末休市,所以如果投资者想在下周重新平衡他或她的投资组合,他或她可以在周日提前获得所需的信息,从而能有效地重新平衡投资组合。其次,将搜索量标准化,使每个系列的最大值为 100,并对这些系列的其余部分进行相应的缩放。但是,如果在网站上查找更多的搜索词,则根据所有序列的最大值对所有序列进行规范化。不幸的是,它最多只可能搜索 5 项。对于大约包含 30 个成分的道琼斯指数,文献中选择根据五组不同的搜索量进行重新缩放。但这样文献中很容易犯舍入错误,但文献中假设这些错误是随机的。此外,GoogleTrends 本身已经对搜索量进行了四舍五入,因此对于这些序列,舍入的问题无法以任何方式避免。

至于道琼斯指数,其组成部分在分析期间略有变化。具体来说,自 2005 年以来,已有 5 家公司被更换(详情见 <http://www.djiindexes.com>)。在文献中的分析中使用了道琼斯指数截至

2013年6月24日的结构。因为文献中并不主要聚焦于投资组合与道琼斯指数的对比，而是对搜索量关注分散风险的潜在价值，所以不调整使用的数据集。与道琼斯指数比较只是为了说明。

该文主要观点来自：《Can Google Trends search queries contribute to risk diversification? 》
Ladislav Kristoufek, SCIENTIFIC REPORTS , 3 : 2713

参考文献：

1. Miller, G. Social scientists wade into the tweet stream. Science 30, 1814–1815 (2011).
2. Metaxas, P. T. & Mustafaraj, E. Social media and the elections. Science 338, 472–473 (2012).
3. Vosen, S. & Schmidt, T. Forecasting private consumption: survey-based indicators vs. google trends. Journal of Forecasting 30, 565–578 (2011).
4. Choi, H. & Varian, H. Predicting the present with Google Trends. The Economic Record 88, 2–9 (2012).
5. Bordino, I. et al. Web search queries can predict stock market volumes. PLoS One 7, e40014 (2012).
6. Buldyrev, S. V., Parshani, R., Paul, G., Stanley, H. E. & Havlin, S. Catastrophic cascade of failures in interdependent networks. Nature 464, 1025–1028 (2010).
7. Fehr, E. Behavioural science - the economics of impatience. Nature 415, 269–272 (2002).
8. Gabaix, X., Gopikrishnan, P., Plerou, V. & Stanley, H. E. A theory of power-law distributions in financial market fluctuations. Nature 423, 267–270 (2003).
9. Haldane, A. G. & May, R. M. Systemic risk in banking ecosystems. Nature 469, 351–355 (2011).
10. Kenett, D. Y., Preis, T., Gur-Gersgoren, G. & Ben-Jacob, E. Quantifying metacorrelations in financial markets. EPL 99, 38001 (2012).
11. Kenett, D. Y., Raddant, M., Lux, T. & Ben-Jacob, E. Evolvment and uniformity and volatility in the stressed global financial village. PLoS One 7, e31144 (2012).
12. King, G. Ensuring the data-rich future of the social sciences. Science 331, 719–721 (2011).
13. Lazer, D. et al. Computational social science. Science 323, 721–723 (2009).
14. Lillo, F., Farmer, D. & Mantegna, R. Econophysics - master curve for price-impact function. Nature 421, 129–130 (2003).
15. Lux, T. & Marchesi, M. Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model of a financial market. Nature 397, 498–500 (1999).
16. Petersen, A. M., Wang, F., Havlin, S. & Stanley, H. E. Market dynamics immediately before and after financial shocks: Quantifying the Omori, productivity and Bath laws. Physical Review E 82,

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

036114 (2010).

17. Pozzi, F., Di Matteo, T. & Aste, T. Spread of risk across financial markets: better to invest in the peripheries. *Sci. Rep.* 3, 1665 (2013).

18. Pozzi, F., Di Matteo, T. & Aste, T. Centrality and peripherality in filtered graphs from dynamical financial correlations. *Advances in Complex Systems* 11, 927–950 (2008).

19. Preis, T., Kenett, D. Y., Stanley, H. E., Helbing, D. & Ben-Jacob, E. Quantifying the behavior of stock correlations under market stress. *Sci. Rep.* 2, 752 (2012).

20. Preis, T., Schneider, J. J. & Stanley, H. E. Switching processes in financial markets. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 108, 7674–7678 (2011).

21. Schweitzer, F. et al. Economic networks: The new challenges. *Science* 325, 422–425 (2009).

22. Sornette, D. & von der Becke, S. Complexity clouds finance-risk models. *Nature* 471, 166 (2011).

23. Vespignani, A. Predicting the behavior of techno-social systems. *Science* 325, 425–428 (2009).

24. Preis, T., Reith, D. & Stanley, H. E. Complex dynamics of our economic life on different scales: insights from search engine query data. *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 368, 5707–5719 (2010).

25. Goel, S., Hofman, J., Lehaie, S., Pennock, D. M. & Watts, D. J. Predicting consumer behavior with Web search. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 7, 17486–17490 (2010).

26. Carrie`re-Swallow, Y. & Labbe ´, F. Nowcasting with Google Trends in an emerging market. *Journal of Forecasting* 32, 289–298 (2013).

27. Fondeur, Y. & Karame, F. Can Google data help predict French youth unemployment? *Economic Modelling* 30, 117–125 (2013).

28. Preis, T., Moat, H. S., Stanley, H. E. & Bishop, S. R. Quantifying the advantage of looking forward. *Sci. Rep.* 2, 350 (2012).

29. Mondaria, J., Wu, T. & Zhang, Y. The determinants of international investment and attention allocation: Using internet search query data. *Journal of International Economics* 82, 85–95 (2010).

30. Drake, M. S., Roulstone, D. T. & Thornock, J. R. Investor information demand: Evidence from google searches around earnings announcements. *Journal of Accounting Research* 50, 1001–1040 (2012).

31. Preis, T., Moat, H. S. & Stanley, H. E. Quantifying trading behavior in financial markets using Google Trends. *Sci. Rep.* 3, 1684 (2013).

32. Moat, H. S. et al. Quantifying wikipedia usage patterns before stock market moves. *Sci. Rep.*

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份公司免责声明。

3, 1801 (2013).

33. Markowitz, H. M. Portfolio selection. Journal of Finance 7, 77–91 (1952).

34. Sharpe, W. F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance 19, 425–442 (1964).

35. Lintner, J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics 47, 13–39 (1965).

36. Merton, R. An analytic derivation of the efficient portfolio frontier. Journal of Financial and Quantitative Analysis 7, 1851–1872 (1972).

37. Samuelson, P. Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. Industrial Management Review 6, 41–49 (1965).

38. Fama, E. The behavior of stock market prices. Journal of Business 38, 34–105 (1965).

39. Fama, E. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal of Finance 25, 383–417 (1970)

40. Karpoff, J. M. The relationship between price changes and trading volume: A survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis 22, 109–126 (1987).

五、风险提示

报告结论基于历史文献，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。文中观点仅供参考，不构成投资建议。

插图目录

图 1: Portfolio performance based on ticker symbols	5
图 2: Portfolio performance based on ticker symbols combined with the word “stock”	5
图 3: Evolution of portfolio value based on Google Trends diversification	6

分析师承诺及简介

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

吴俊鹏：金融工程分析师，中国人民大学理学硕士，2015 年加入中国银河证券，从事证券研究工作 6 年。

评级标准

行业评级体系

未来 6-12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）相对于基准指数（交易所指数或市场中主要的指数）

推荐：行业指数超越基准指数平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：行业指数超越基准指数平均回报。

中性：行业指数与基准指数平均回报相当。

回避：行业指数低于基准指数平均回报 10%及以上。

公司评级体系

推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：指未来 6-12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。

中性：指未来 6-12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。

回避：指未来 6-12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其机构客户和认定为专业投资者的个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的机构专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失，在此之前，请勿接收或使用本报告中的任何信息。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 15 层

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：崔香兰 0755-83471963 cuixianglan@chinastock.com.cn

上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn

北京地区：唐嫚玲 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn